


# TRABAJO AMENAZA SÍSMICA (20 %)

**Segunda entrega**

**Ingeniería Sismo-Geotécnica**

**Elaborado por:**

Andrés Stiven Jaramillo Cataño

Emmel Escovitch Riaño

Laury Yocely Perea Mena

**Docente:**

Andrés Felipe Serna Vazquez

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Facultad de Minas

Departamento de Ingeniería Civil

Octubre de 2026

# Índice

**Índice de figuras** II

**Índice de tablas** III

**1. Descripción del proyecto y procedimiento** 1
1.1. Descripción del proyecto . . . . . 1
1.2. Contexto de la asociación de sismos y fallas . . . . . 1

**2. Curvas de recurrencia por sismofuente** 2
2.1. Fundamento teórico y procedimiento . . . . . 2
2.2. Catálogo y completitud . . . . . 2

**3. Curvas de atenuación para Neiva** 15
3.1. Modelo y cálculo de la distancia . . . . . 15
3.2. Entradas y suposiciones . . . . . 15

**4. Alcance pendiente** 17

**Referencias** 17

## Índice de figuras

1. Asociación espacial de los eventos clasificados con las sismofuentes del SGC en el entorno de Neiva. . . . 1
2. Eventos corticales, fallas cartografiadas y radios de 50 y 260 km alrededor de Neiva. 2
3. Conteo acumulado por año e intervalo de magnitud, con los ajustes lineales segmentados. . . . 4
4. Completez acumulada por intervalos de magnitud para la fuente cortical, escala regional de 260 km. . . . 5
5. Completez acumulada por intervalos de magnitud para la fuente interplaca, escala regional de 260 km. . . . 6
6. Completez acumulada por intervalos de magnitud para la fuente intraplaca, escala regional de 260 km. . . . 7
7. Completez acumulada por intervalos de magnitud para la fuente cortical, escala local de 50 km. . . . 8
8. Completez acumulada por intervalos de magnitud para la fuente intraplaca, escala local de 50 km. . . . 9
9. Completez acumulada por intervalos de magnitud para el conjunto local de 50 km. 10
10. Comparación de recurrencia cruda y corregida por completez para la sismofuente cortical. . . . 12
11. Comparación de recurrencia para la sismofuente interplaca, escala regional. En el radio local no hay eventos asignados. . . . 13
12. Comparación de recurrencia cruda y corregida por completez para la sismofuente intraplaca. . . . 14
13. Recurrencia por fuente y escala. Los símbolos distinguen tasas completas, estimaciones de baja muestra y referencias crudas; las rectas son ajustes corregidos. . . . 15
14. Atenuación para sismos corticales en Neiva: PGA condicional por evento y curvas a magnitudes de referencia. . . . 16
15. Atenuación de subducción interplaca: PGA condicional por evento y curvas a magnitudes de referencia. . . . 17
16. Atenuación de subducción intraplaca (slab): PGA condicional por evento y curvas a magnitudes de referencia. . . . 17

## Índice de tablas

1. Completez del catálogo regional por intervalo de magnitud. . . . . 3
2. Tabla de recurrencia Gutenberg–Richter del catálogo regional. . . . . 11
3. Comparación de ajustes Gutenberg–Richter sin corrección temporal y corregidos por completez. . . . . 11
4. Parámetros de Zhao et al. (2006) adoptados para PGA y clase III. . . . . 16
5. Distancias al Parque Santander y resumen descriptivo de las predicciones por fuente. 16

# 1. Descripción del proyecto y procedimiento

## 1.1. Descripción del proyecto

Se desarrolla para Neiva una evaluación exploratoria según Kramer y Stewart: definir fuentes, completar primero recurrencia, evaluar atenuación y, en etapas posteriores, integrar amenaza y espectros. Se usan radios de 50 km (local) y 260 km (regional) alrededor del Parque Santander. Esta entrega no calcula aún la amenaza probabilista total ni el espectro final.

## 1.2. Contexto de la asociación de sismos y fallas

El catálogo clasificado contiene 2 691 eventos: 1 308 corticales, 359 interplaca, 1 024 intraplaca y ninguno del Nido de Bucaramanga. La figura muestra su relación espacial con las fuentes.

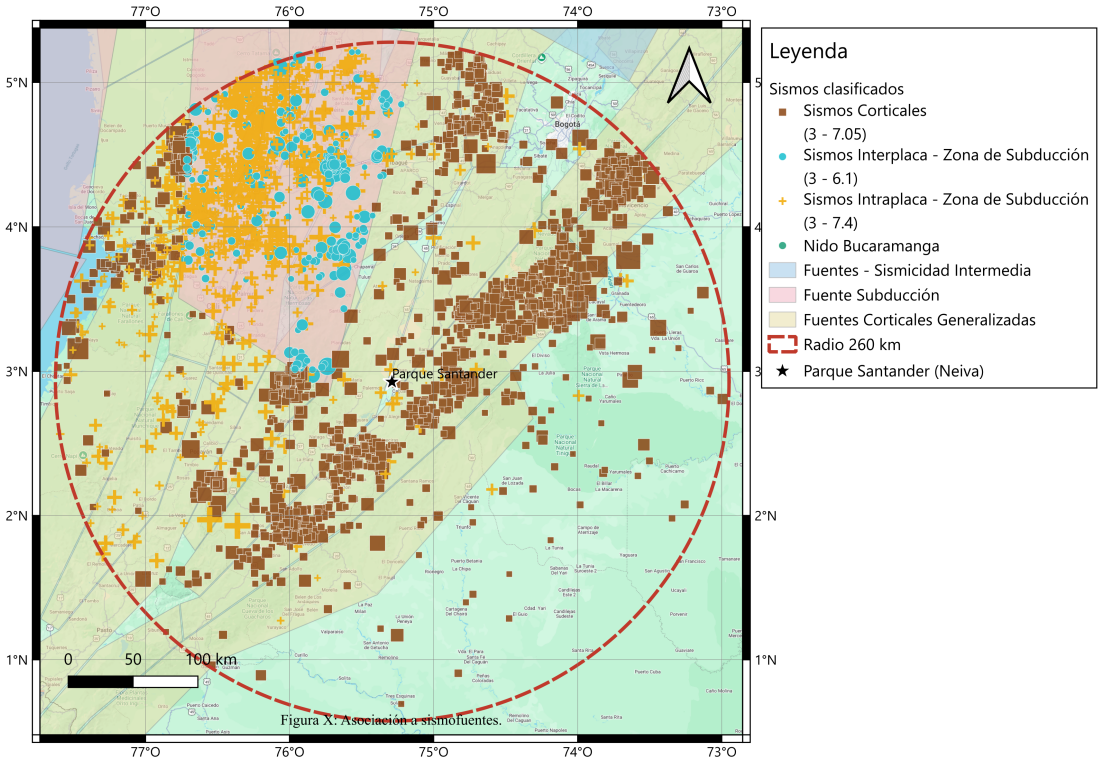



Figura 1: Asociación espacial de los eventos clasificados con las sismofuentes del SGC en el entorno de Neiva.

De los eventos corticales, 1 184/1 308 (90.5 %) están a 15 km o menos de 809 trazas cartografiadas. La distancia epicentral es descriptiva; no prueba causalidad ni actividad. Se muestran también los radios de análisis.

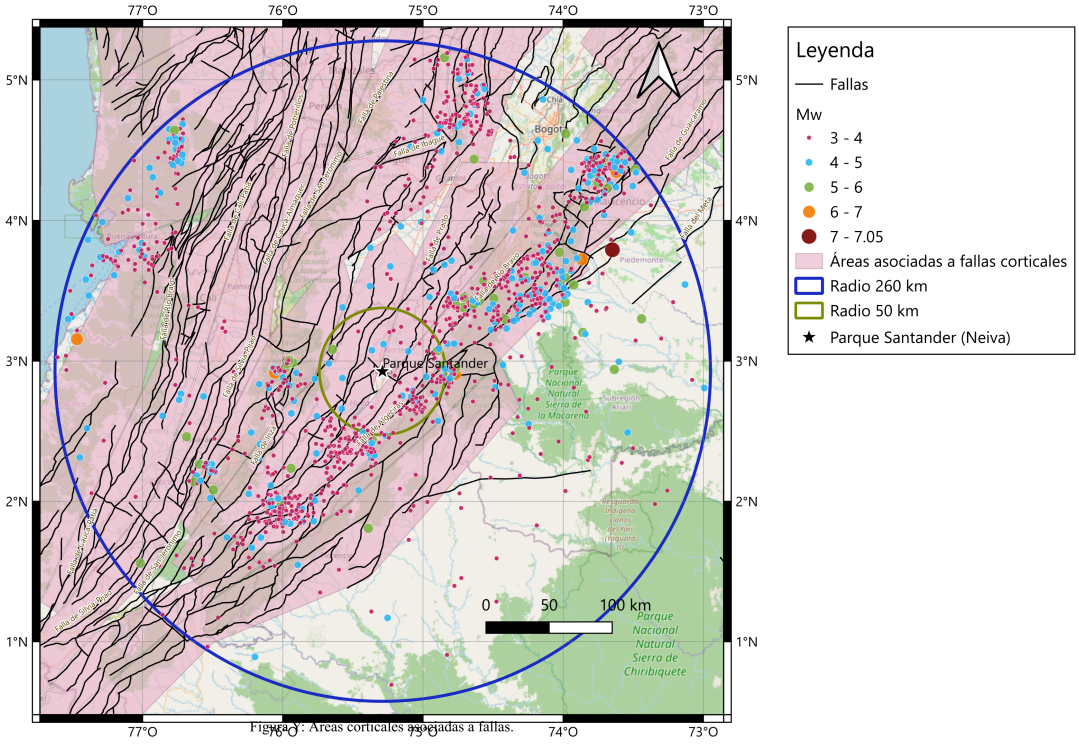



Figura 2: Eventos corticales, fallas cartografiadas y radios de 50 y 260 km alrededor de Neiva.

Este catálogo de 2 691 eventos es distinto del regional depurado de 2 627 eventos usado en las estadísticas de la Entrega 1; las muestras no se mezclan.

## 2. Curvas de recurrencia por sismofuente

## 2.1. Fundamento teórico y procedimiento

La relación de Gutenberg–Richter caracteriza la frecuencia acumulada de excedencia de magnitud mediante una relación aproximadamente lineal entre el logaritmo de la tasa anual y la magnitud (Gutenberg & Richter, 1944; Kramer & Stewart, 2024):

$$\log_{10}\lambda\,(M_w \geq M_0) = a - bM_0, \qquad \lambda_i = \frac{N_{\text{acum}}(M_i)}{t_i}, \qquad T_r = \frac{1}{\lambda}. \tag{1}$$

$N_{\text{acum}}$ cuenta eventos $M_w \geq M_i$; $t_i$ es su exposición, $b$ es la pendiente de recurrencia y $10^a$ la tasa extrapolada a $M_w = 0$. El ajuste se realiza sobre $y = \log_{10}\lambda_i$ y $x = M_i$.

## 2.2. Catálogo y completitud

Se procesó el catálogo sísmico clasificado para este análisis: 2 691 eventos con $M_w$ entre 3.0 y 7.4, registrados entre 1917 y septiembre de 2026. Se excluyeron los 199 registros de 2026 porque el año aún no está completo; el análisis llega a 2025 y contiene 2 492 eventos. Los tramos son $[3,3,3)$, $[3,3,3,5)$, $[3,5,4)$ y, desde 4 hasta 7.5, intervalos de 0.5 unidades. Se cierran por la izquierda y se abren por la derecha.

El catálogo clasificado permite evaluar dos escalas respecto al Parque Santander: regional, con radio de 260 km (2 492 eventos), y local, con radio de 50 km (106 eventos). En la escala regional hay 1 242 eventos corticales, 297 interplaca y 953 intraplaca. En la escala local hay 94 corticales y 12 intraplaca; no hay eventos interplaca. El catálogo no contiene eventos asignados al Nido. La muestra local es el subconjunto dentro de 50 km, no el catálogo depurado de la Entrega 1.

Para cada tramo se ajustaron dos rectas al acumulado anual $C_{i,y} = \sum_{\tau \le y} n_{i,\tau}$; se eligió el quiebre de menor error cuadrático con al menos 10 años y 3 eventos por segmento. Se acepta el inicio si $R^2_{\text{post}} \ge 0{,}90$. No hay mínimo total de eventos: con $N < 10$ un quiebre que supera esos requisitos se reporta como aproximado y de baja confianza. Si no se puede ajustar un quiebre, se conserva la tasa cruda $N_{\text{acum}}/109$ como referencia, sin llamarla corregida. En los casos aceptados, $t_i = 2025 - Y_{c,i} + 1$.

Tabla 1: Completez del catálogo regional por intervalo de magnitud.

| Intervalo $M_w$ | $N$ | $Y_c$ | $t$ (años) | $R^2_{\text{post}}$ |
|---|---|---|---|---|
| [3,3,3) | 860 | 1994 | 32 | 0.996 |
| [3,3,3,5) | 399 | 1995 | 31 | 0.997 |
| [3,5,4) | 490 | 1995 | 31 | 0.988 |
| [4,4,5) | 299 | 1991 | 35 | 0.997 |
| [4,5,5) | 305 | 1985 | 41 | 0.968 |
| [5,5,5) | 89 | 1971 | 55 | 0.983 |
| [5,5,6) | 28 | 1991 | 35 | 0.947 |
| [6,6,5) | 13 | 1974 | 52 | 0.912 |
| [6,5,7) | 5 | – | – | – |
| [7,7,5) | 4 | – | – | – |

Los tramos sin quiebre conservan tasas crudas de referencia en la tabla de recurrencia. Los bajos conteos, los $R^2$ y las pendientes describen los datos, pero no demuestran completez ni reducen su incertidumbre.

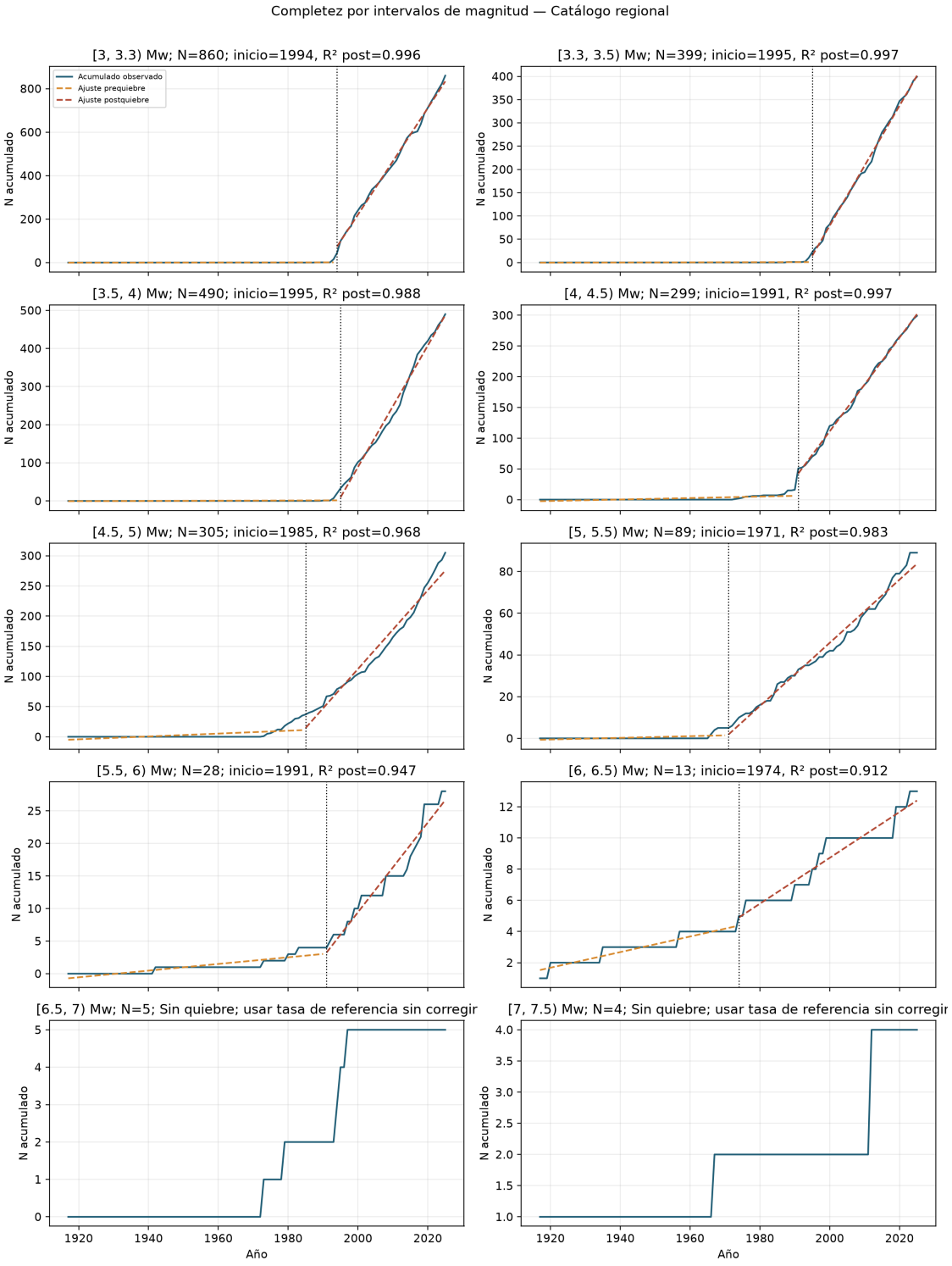



Figura 3: Conteo acumulado por año e intervalo de magnitud, con los ajustes lineales segmentados.

La evaluación se repitió por fuente y escala; los paneles muestran acumulados, quiebres y $R^2$ disponibles.

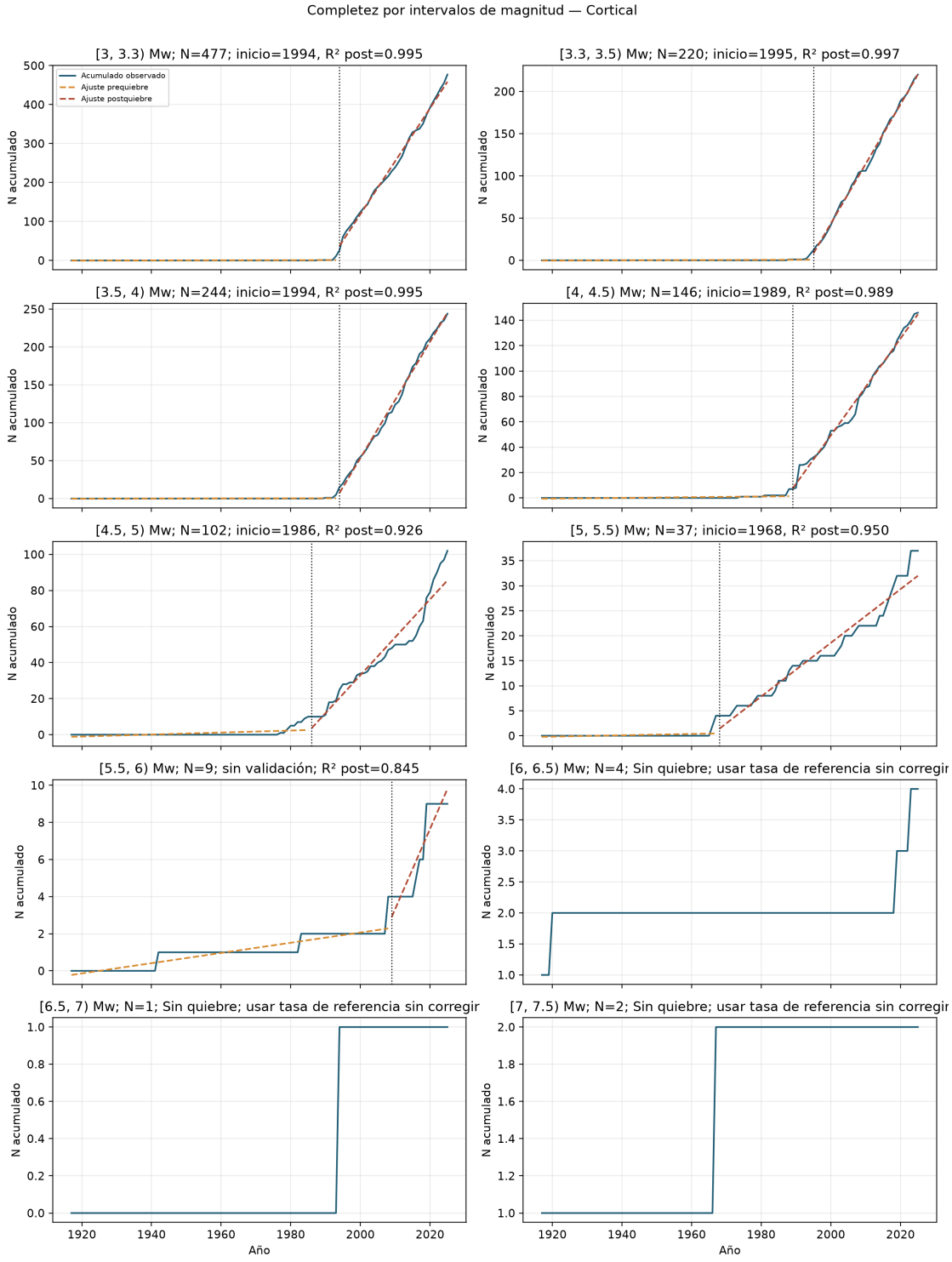



Figura 4: Completez acumulada por intervalos de magnitud para la fuente cortical, escala regional de 260 km.

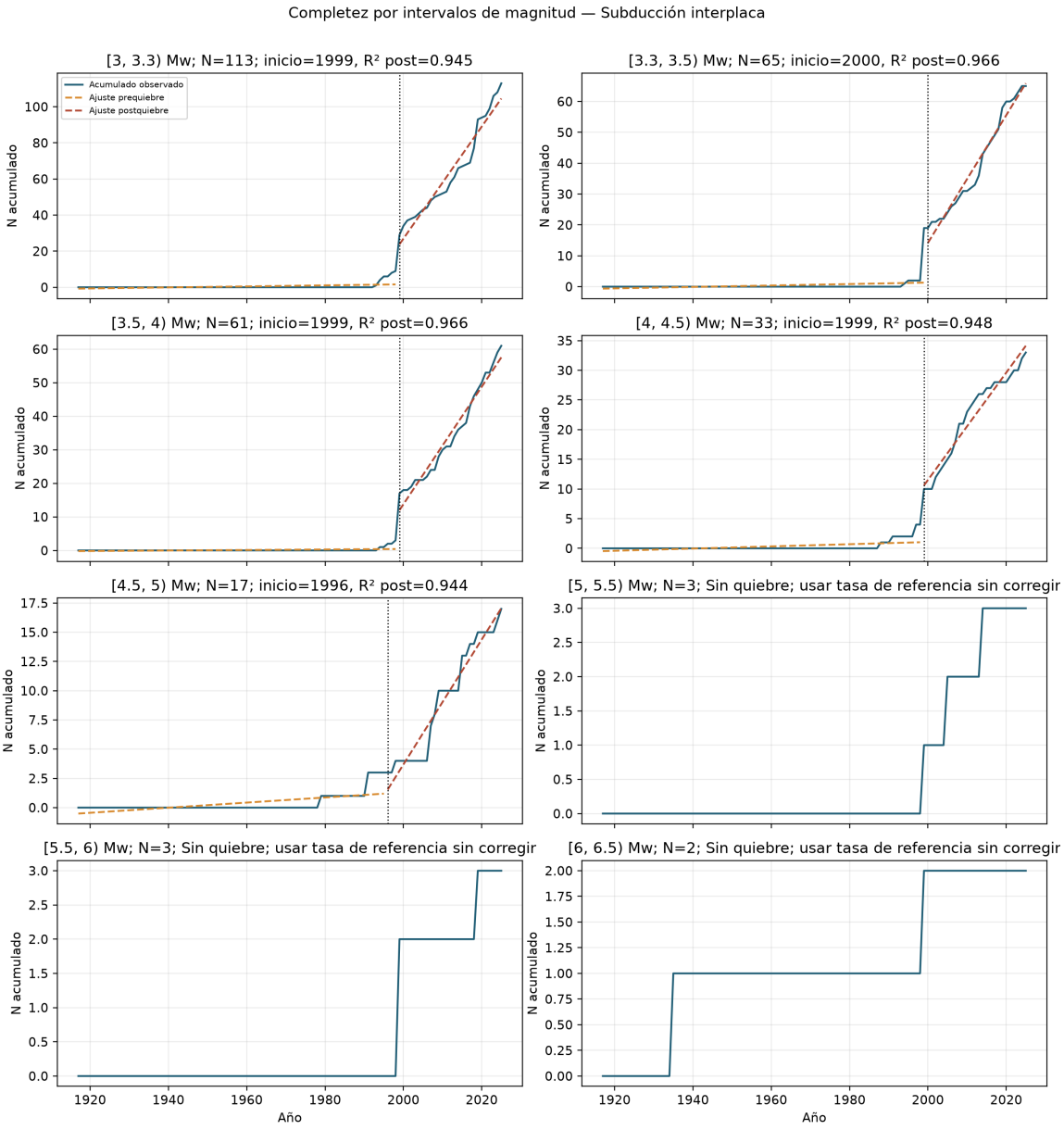



Figura 5: Completez acumulada por intervalos de magnitud para la fuente interplaca, escala regional de 260 km.

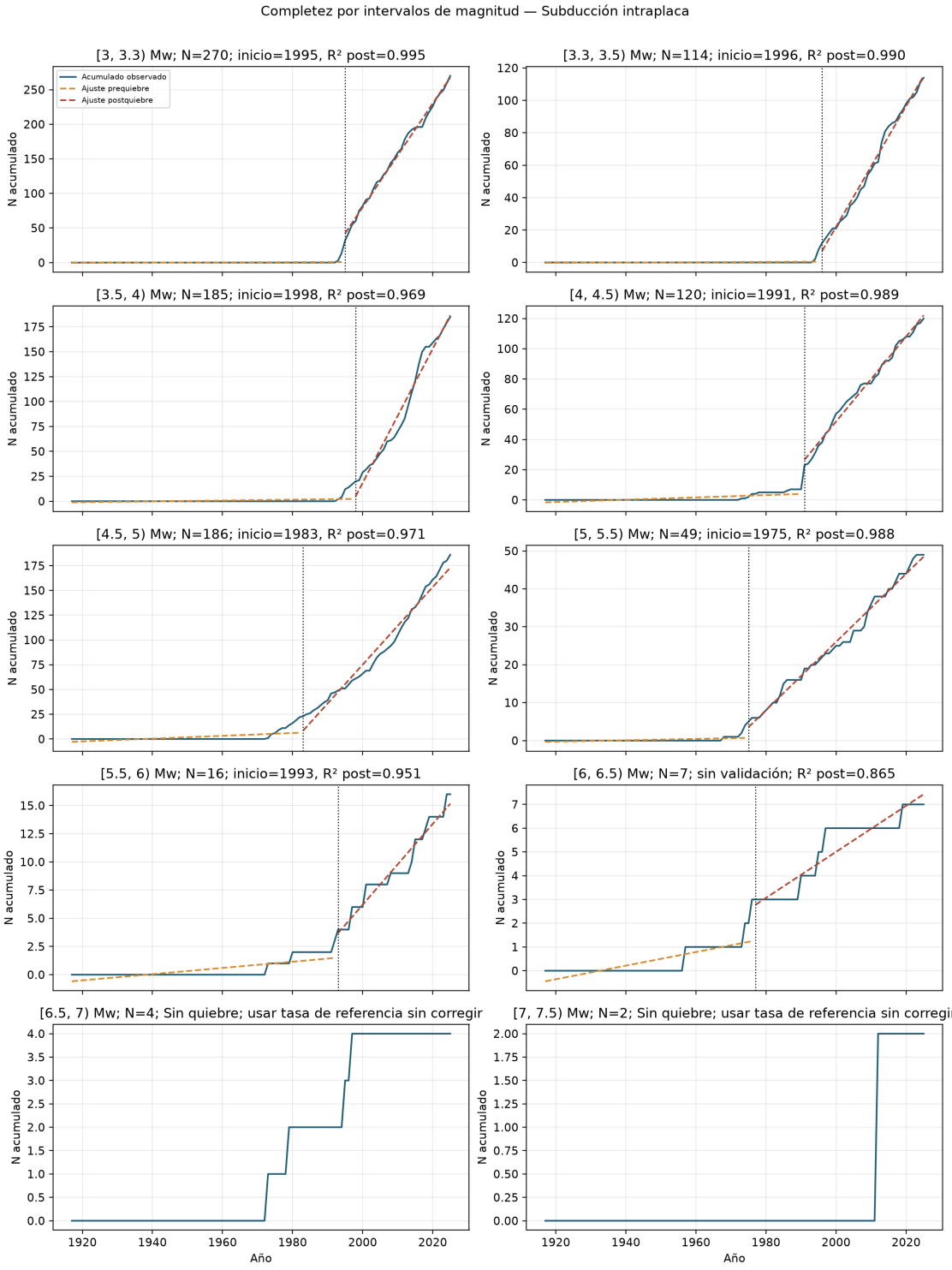



Figura 6: Completez acumulada por intervalos de magnitud para la fuente intraplaca, escala regional de 260 km.

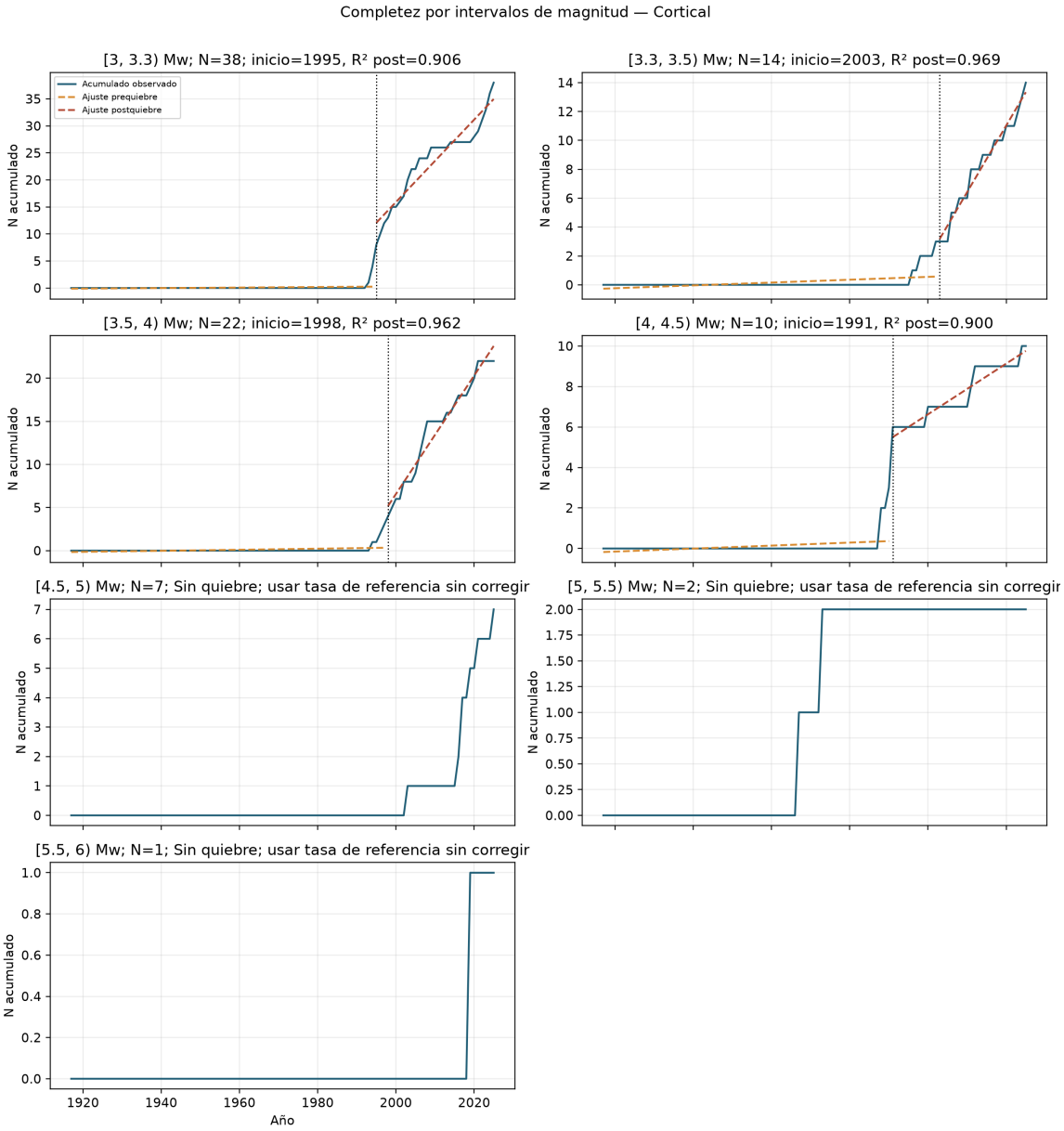



Figura 7: Completez acumulada por intervalos de magnitud para la fuente cortical, escala local de 50 km.

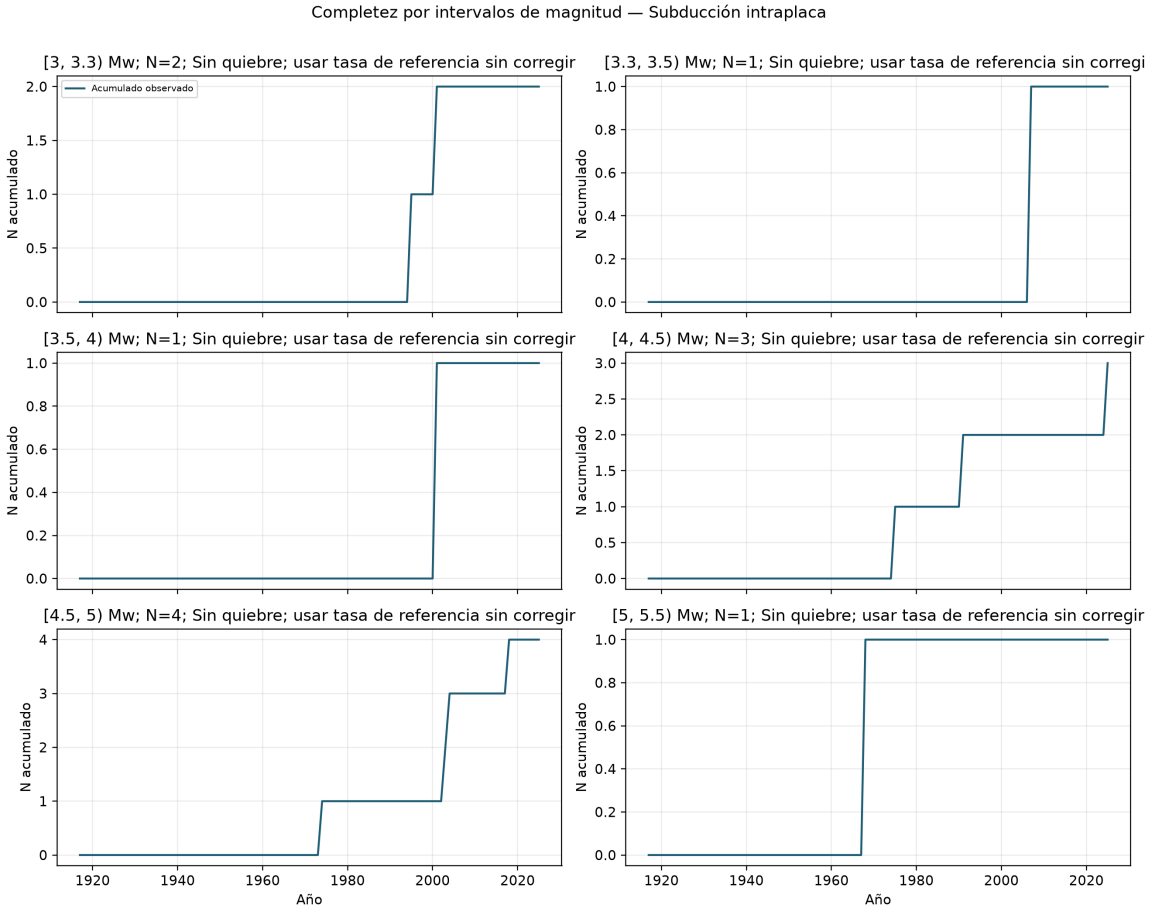



Figura 8: Completez acumulada por intervalos de magnitud para la fuente intraplaca, escala local de 50 km.

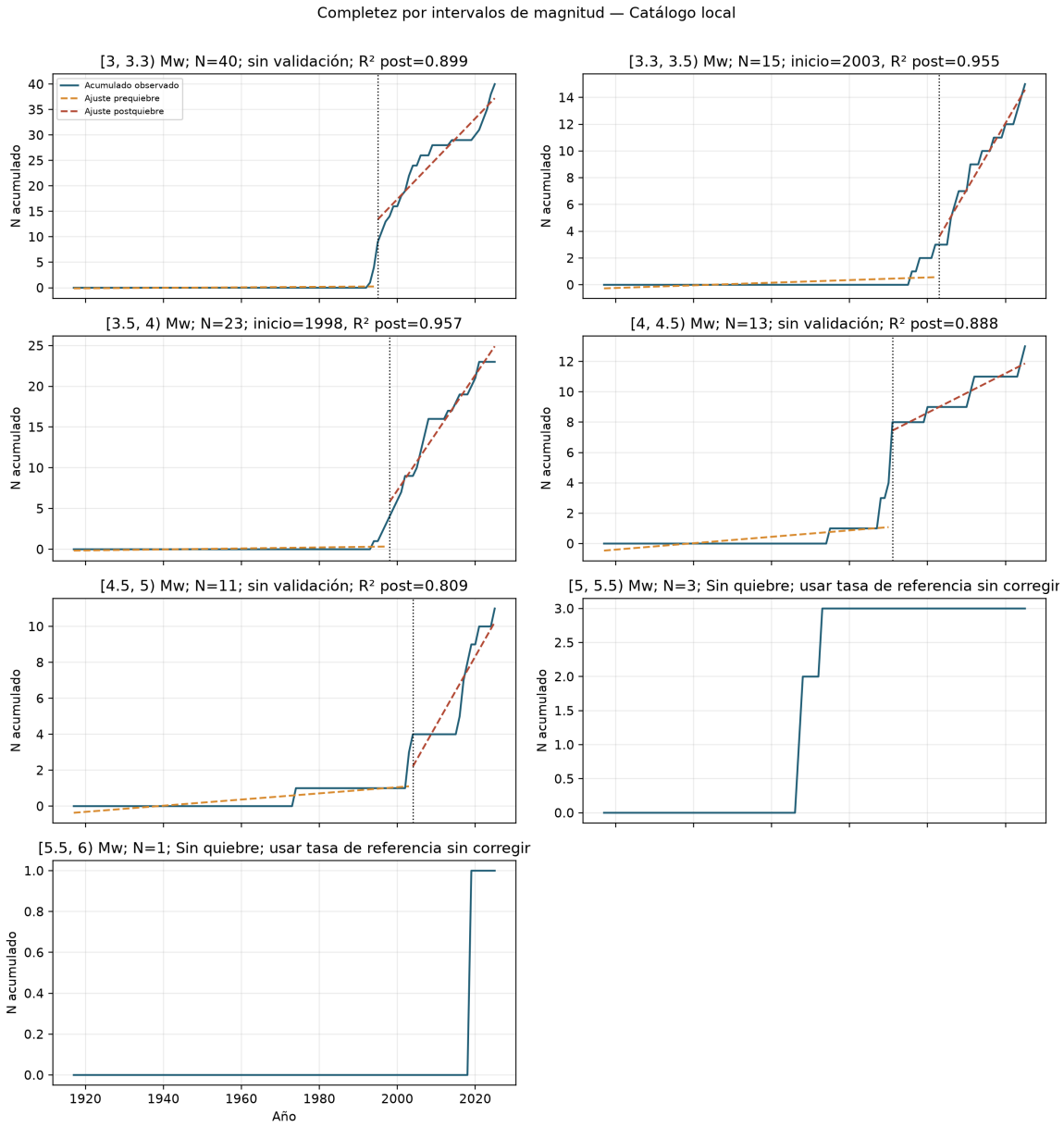



Figura 9: Completez acumulada por intervalos de magnitud para el conjunto local de 50 km.

La tabla de recurrencia conserva la exposición específica de cada umbral. Para la fila $i$, el conteo incremental es $N_i = \#\{Y \geq Y_{c,i}, M_i \leq M_w < M_{i+1}\}$. El acumulado se recalcula en esa misma ventana:

$$N_{\text{acum}}(M_i) = \#\{Y \geq Y_{c,i}, M_w \geq M_i\} = \sum_{k \geq i} N_{k|i}. \tag{2}$$

$$\lambda_i = \frac{N_{\text{acum}}(M_i)}{t_i}. \tag{3}$$

$$\log_{10} \lambda_i = \log_{10} \left( \frac{N_{\text{acum}}(M_i)}{t_i} \right). \tag{4}$$

$N_{k|i}$ cuenta el tramo $k$ en la ventana de $M_i$, manteniendo una exposición común en cada suma. La tabla informa intervalo, conteos, año inicial, duración, tasa, log-tasa, fuente de tasa y parámetros $a, b, R^2$. Cuando no hay quiebre estimable, la tasa de referencia usa 1917–2025 y se identifica como cruda; nunca se mezcla con tasas corregidas en el ajuste final.

Tabla 2: Tabla de recurrencia Gutenberg–Richter del catálogo regional.

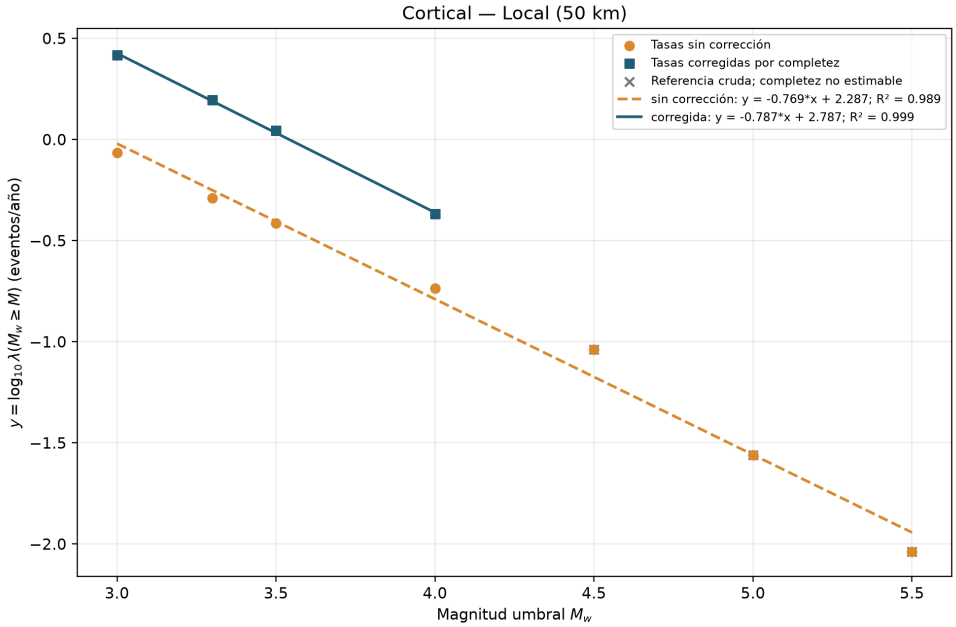
| Intervalo $M_w$ | $N_i$ | $N_{\text{acum}}$ | $t_i$ | $\lambda_i$ | $\log_{10}\lambda_i$ |
|---|---|---|---|---|---|
| [3,3,3) | 845 | 2 289 | 32 | 71.531 | 1.854 |
| [3,3,3,5) | 389 | 1 407 | 31 | 45.387 | 1.657 |
| [3,5,4) | 470 | 1 018 | 31 | 32.839 | 1.516 |
| [4,4,5) | 283 | 631 | 35 | 18.029 | 1.256 |
| [4,5,5) | 270 | 374 | 41 | 9.122 | 0.960 |
| [5,5,5) | 84 | 127 | 55 | 2.309 | 0.363 |
| [5,5,6) | 24 | 35 | 35 | 1.000 | 0.000 |
| [6,6,5) | 9 | 15 | 52 | 0.288 | -0.540 |
| [6,5,7) | 5 | 9 | 109 | 0.083 | -1.083 |
| [7,7,5) | 4 | 4 | 109 | 0.037 | -1.435 |

Se ajustó $\log_{10}\lambda_i = a - bM_i$ con tasas de completez estimada o aproximada y al menos tres intervalos; las referencias crudas no entran en ese ajuste. Los resultados regionales son: catálogo regional ($a = 4{,}297$, $b = 0{,}785$, $R^2 = 0{,}985$), cortical ($a = 3{,}987$, $b = 0{,}799$, $R^2 = 0{,}983$), subducción interplaca ($a = 3{,}209$, $b = 0{,}745$, $R^2 = 0{,}994$) y subducción intraplaca ($a = 3{,}443$, $b = 0{,}648$, $R^2 = 0{,}969$). La Figura 13 muestra las tasas y sus ajustes.
Como referencia, la tasa cruda es $\lambda_{\text{cruda}} = N_{\text{acum}}/T$, donde $T = 109$ años (1917–2025) es el periodo común del catálogo; la tasa corregida limita el conteo a su ventana completa. Para comparar, se ajustó $y = \log_{10}\lambda = -bM_w + a$ y se calculó $R^2$ sobre los puntos incluidos en cada serie. Los puntos de baja muestra y las tasas crudas quedan visibles y se identifican por separado; no se interpretan como evidencia de completez.

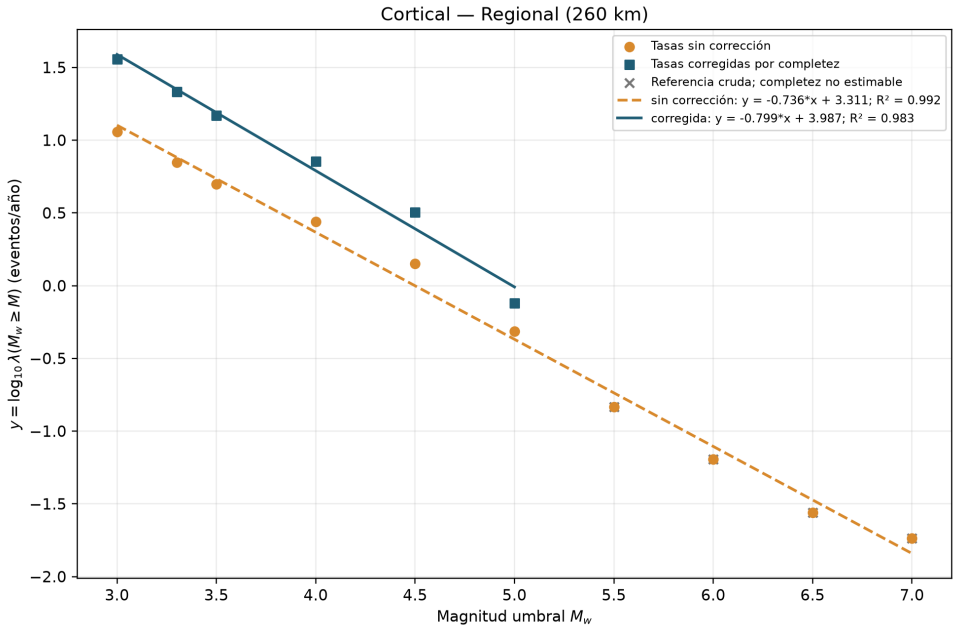
Tabla 3: Comparación de ajustes Gutenberg–Richter sin corrección temporal y corregidos por completez.

| Escala | Sismofuente | $a_{\text{crudo}}$ | $b_{\text{crudo}}$ | $R^2_{\text{crudo}}$ | $a_{\text{corr}}$ | $b_{\text{corr}}$ | $R^2_{\text{corr}}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local (50 km) | Cortical | 2.287 | 0.769 | 0.989 | 2.787 | 0.787 | 0.999 |
| Local (50 km) | Interplaca | – | – | – | – | – | – |
| Local (50 km) | Intraplaca | 0.559 | 0.470 | 0.804 | – | – | – |
| Regional (260 km) | Cortical | 3.311 | 0.736 | 0.992 | 3.987 | 0.799 | 0.983 |
| Regional (260 km) | Interplaca | 2.607 | 0.726 | 0.996 | 3.209 | 0.745 | 0.994 |
| Regional (260 km) | Intraplaca | 3.124 | 0.673 | 0.979 | 3.443 | 0.648 | 0.969 |

Los guiones indican que no hay tres tasas completas estimables; la tasa cruda local intraplaca sí se muestra como aproximación. No hay eventos locales interplaca. Las gráficas comparan las dos tasas e incluyen ecuación y $R^2$:

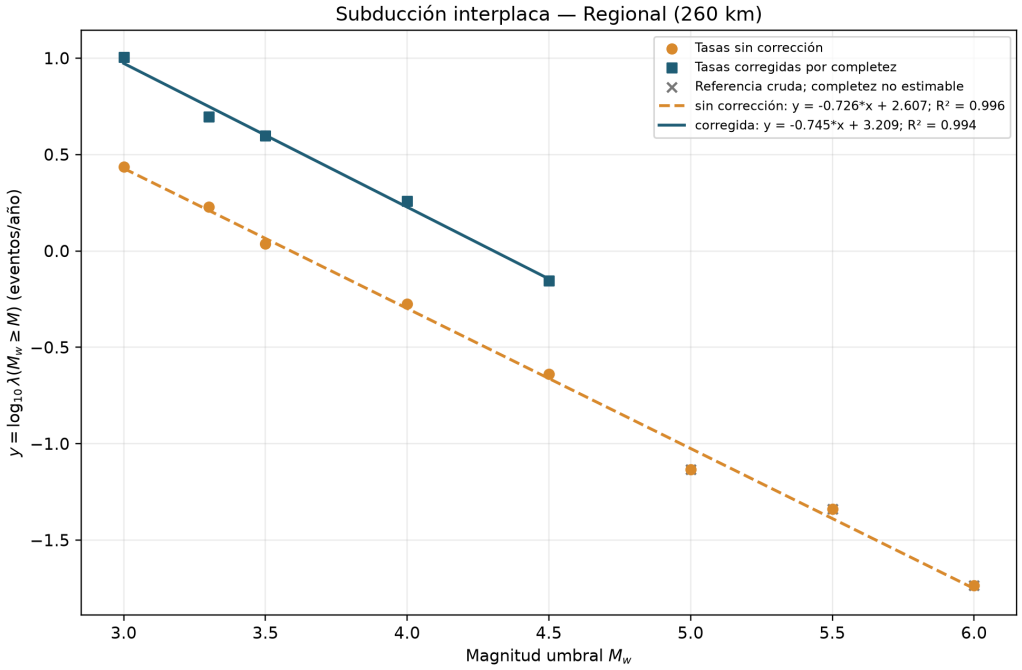



(a) Local, 50 km.



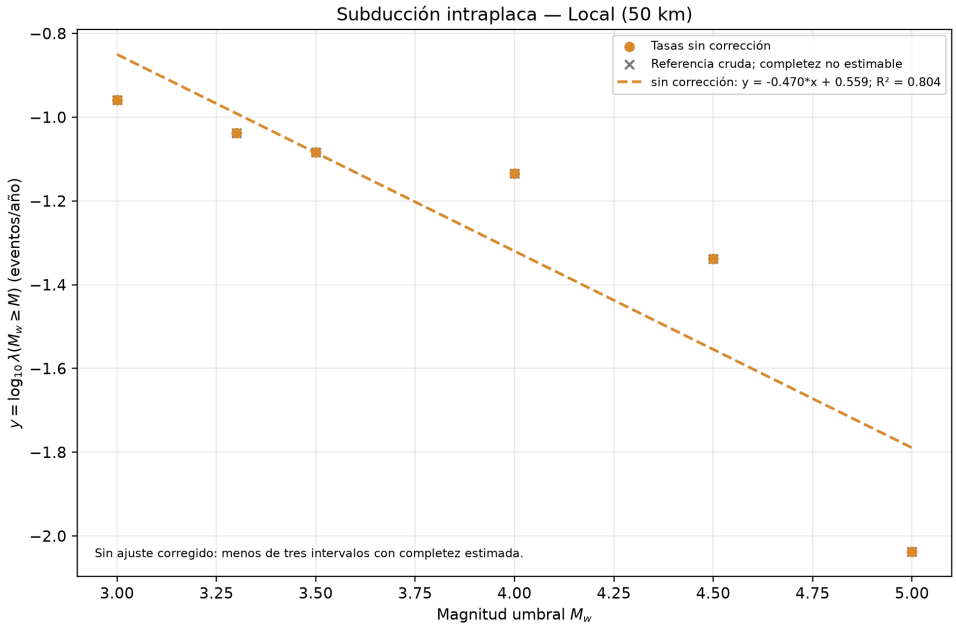

(b) Regional, 260 km.

Figura 10: Comparación de recurrencia cruda y corregida por completez para la sismofuente cortical.

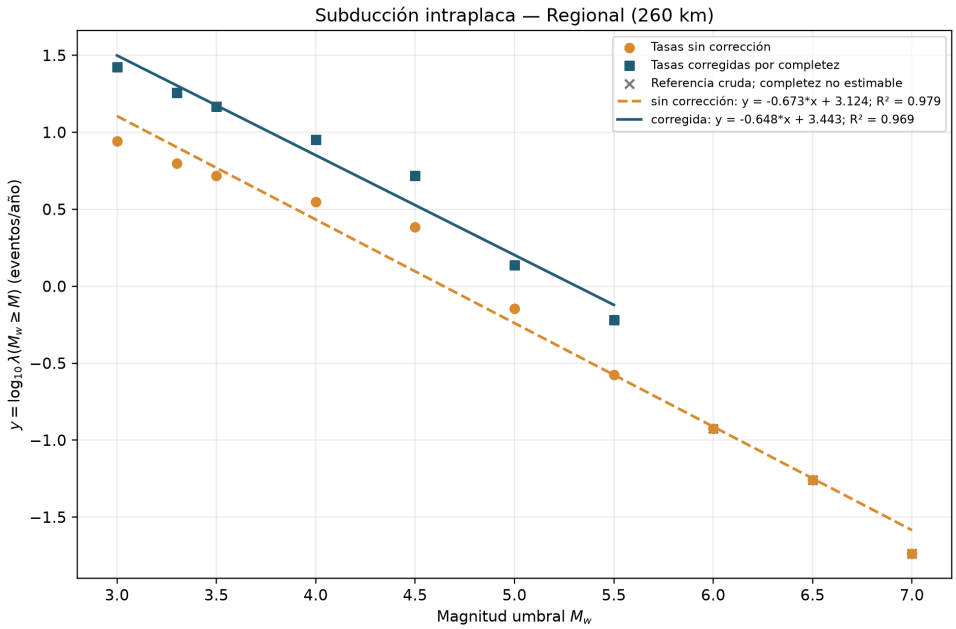



(a) Regional, 260 km.

Figura 11: Comparación de recurrencia para la sismofuente interplaca, escala regional. En el radio local no hay eventos asignados.




(a) Local, 50 km.




(b) Regional, 260 km.

Figura 12: Comparación de recurrencia cruda y corregida por completez para la sismofuente intraplaca.

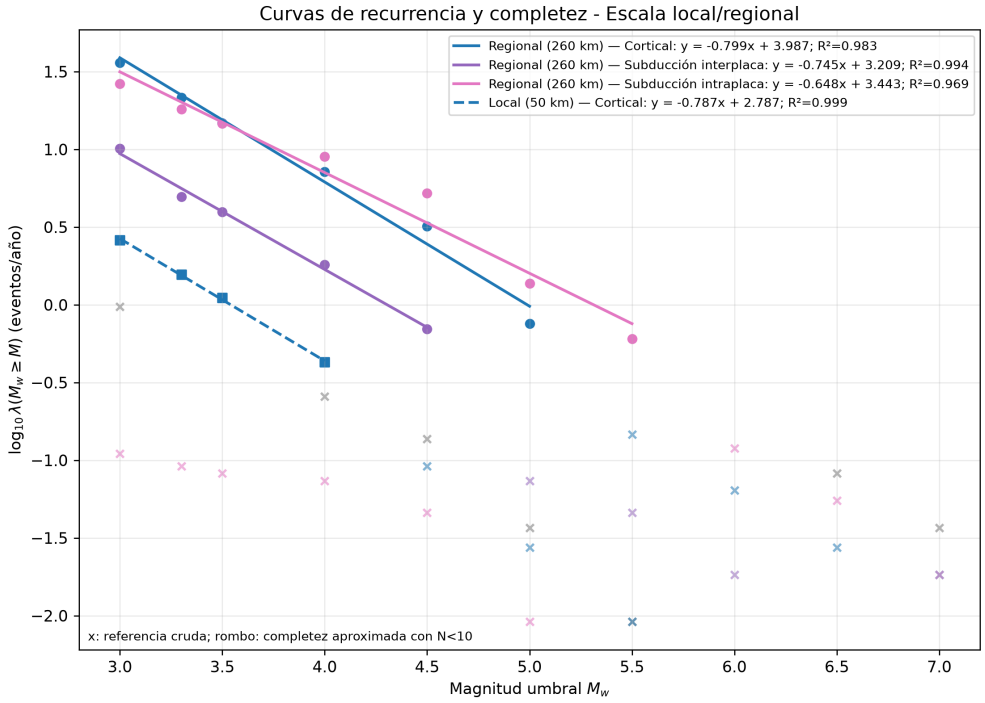



Figura 13: Recurrencia por fuente y escala. Los símbolos distinguen tasas completas, estimaciones de baja muestra y referencias crudas; las rectas son ajustes corregidos.

El catálogo está truncado en $M_w = 3$; no se evaluó completez bajo ese límite. Los ajustes son exploratorios: no corrigen cambios de red, homogeneidad de magnitudes ni agrupamiento (no se aplicó declustering). Las tasas de pocos eventos, especialmente $M_w \geq 6$, son inciertas y no son parámetros definitivos de amenaza.
En el orden secuencial adoptado, la completez por magnitud, las tasas normalizadas, los ajustes Gutenberg–Richter y las gráficas individuales y conjunta se completan antes de definir las curvas de atenuación PGA de la siguiente sección.

## 3. Curvas de atenuación para Neiva

## 3.1. Modelo y cálculo de la distancia

Se aplicó exploratoriamente Zhao et al. (2006) para PGA (cm/s$^2$); el código también permite $Sa(0{,}5\,\mathrm{s})$. La distancia epicentral individual se calculó por Haversine desde cada evento hasta el Parque Santander (2,9262767° N, −75,2892111°; radio terrestre 6 371 km).
La relación empleada es

$$\begin{aligned} \ln y_{ij} &= aM_{w,i} + bx_{ij} - \ln r_{ij} + e(h_i - h_c)\delta_{h,i} + F_R + S_I + S_S \\ &\quad + S_{SL} \ln x_{ij} + C_k + \xi_{ij} + \eta_i, \\ r_{ij} &= x_{ij} + c\exp(dM_{w,i}), \end{aligned} \tag{5}$$

donde $x_{ij}$ y $h_i$ son distancia y profundidad por evento, $r_{ij} = x_{ij} + c\exp(dM_{w,i})$, $h_c = 15$ km y las profundidades se limitan a 125 km. Se usaron los siguientes coeficientes para PGA, clase III:

## 3.2. Entradas y suposiciones

Se usaron los 2 691 registros (incluido 2026); $Mw$ se toma del catálogo y $Z$ como profundidad en km. Suelo medio se aproxima por clase III ($C_3 = 1{,}355$), no por una medición de $V_{S30}$; los resultados no representan movimientos en roca. Se asignaron las fuentes cortical/interplaca/intraplaca a

Tabla 4: Parámetros de Zhao et al. (2006) adoptados para PGA y clase III.

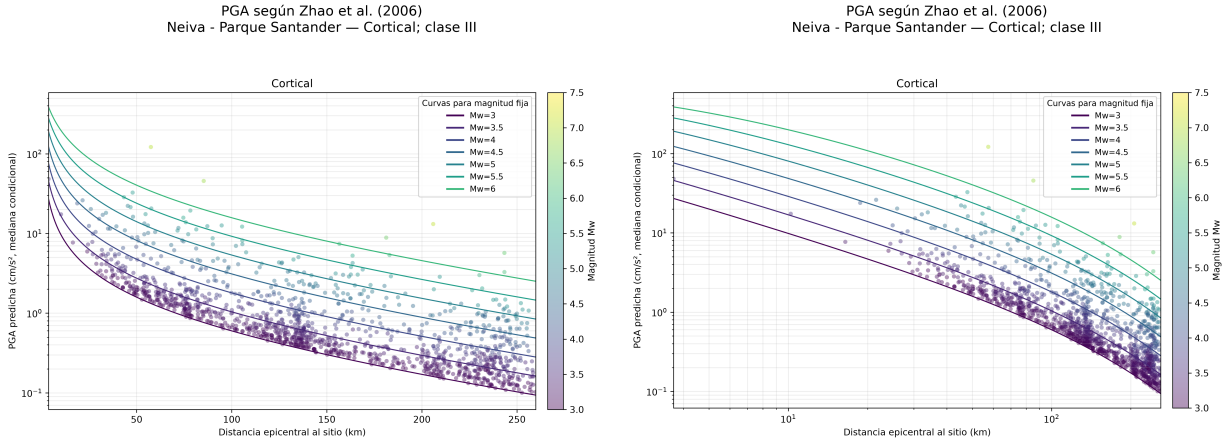
| $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $e$ | $S_R$ | $S_I$ | $S_S$ | $S_{SL}$ | $C_3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101 | -0.00564 | 0.0055 | 1.080 | 0.01412 | 0.251 | 0.000 | 2.607 | -0.528 | 1.355 |

corteza/interfaz/slab; $S_I = 0$, $(S_S, S_{SL}) = (2{,}607, -0{,}528)$ para slab y $F_R = 0$ por falta de mecanismos focales. Se fijaron los residuales en cero: son medianas condicionales, no percentiles ni medias lognormales. Profundidades negativas y mayores de 125 km se limitaron a 0 y 125 km (312 registros); distancia mínima numérica: 0.1 km. Cada predicción usa magnitud, profundidad y distancia individuales; las curvas ilustrativas usan magnitudes de referencia y mediana de profundidad observada.

Tabla 5: Distancias al Parque Santander y resumen descriptivo de las predicciones por fuente.

| Sismofuente | $N$ | $M_w$ media | Distancia media (km) | PGA mediana (cm/s$^2$) |
|---|---|---|---|---|
| Cortical | 1 308 | 3.64 | 147.68 | 0.66 |
| Subducción interplaca | 359 | 3.56 | 168.64 | 0.42 |
| Subducción intraplaca | 1 024 | 3.94 | 197.78 | 1.28 |

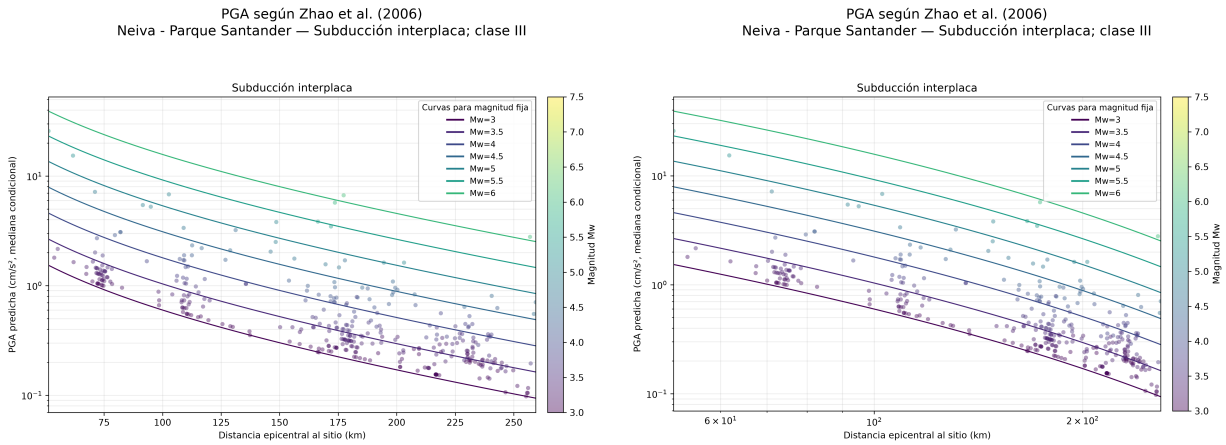
Las medianas resumen catálogos con distintas magnitudes y distancias; no son comparaciones a magnitud fija. Las figuras muestran los eventos y curvas en ejes de distancia lineal y logarítmico.




(a) Eje de distancia lineal.

(b) Eje de distancia logarítmico.

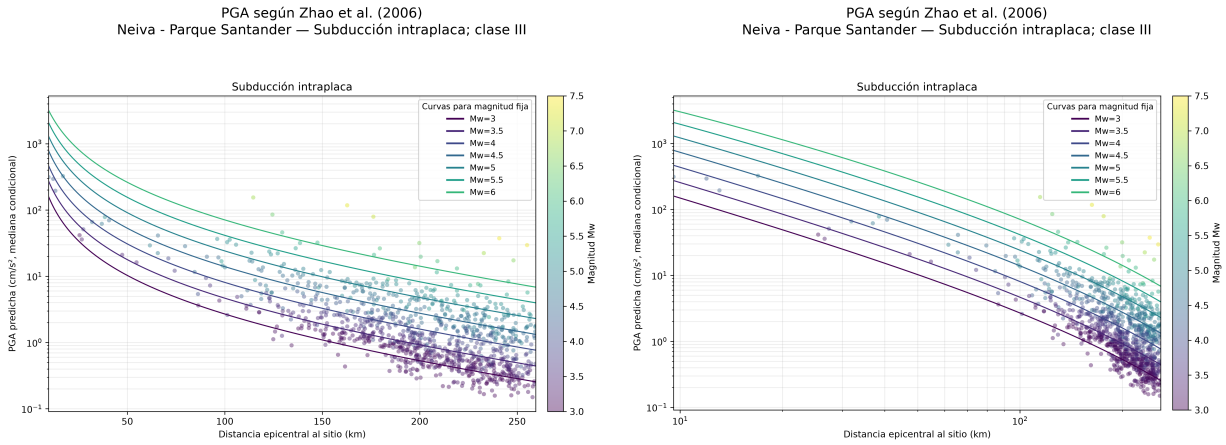
Figura 14: Atenuación para sismos corticales en Neiva: PGA condicional por evento y curvas a magnitudes de referencia.




(a) Eje de distancia lineal.

(b) Eje de distancia logarítmico.

Figura 15: Atenuación de subducción interplaca: PGA condicional por evento y curvas a magnitudes de referencia.




(a) Eje de distancia lineal.

(b) Eje de distancia logarítmico.

Figura 16: Atenuación de subducción intraplaca (slab): PGA condicional por evento y curvas a magnitudes de referencia.

Zhao fue calibrada principalmente con datos de Japón; no se ha validado para Neiva ni se incorporó la dispersión del modelo. Por tanto, las curvas son comparaciones metodológicas, no una GMPE local ni el cálculo de amenaza total.

## 4. Alcance pendiente

La integración probabilista de las fuentes, la magnitud para 475 años y los espectros de respuesta y aceleración en roca no se calcularon en esta entrega.

## Referencias

Gutenberg, B., & Richter, C. F. (1944). Frequency of Earthquakes in California. *Bulletin of the Seismological Society of America*, *34*(4), 185-188.

Kramer, S. L., & Stewart, J. P. (2024). *Geotechnical Earthquake Engineering*. CRC Press.